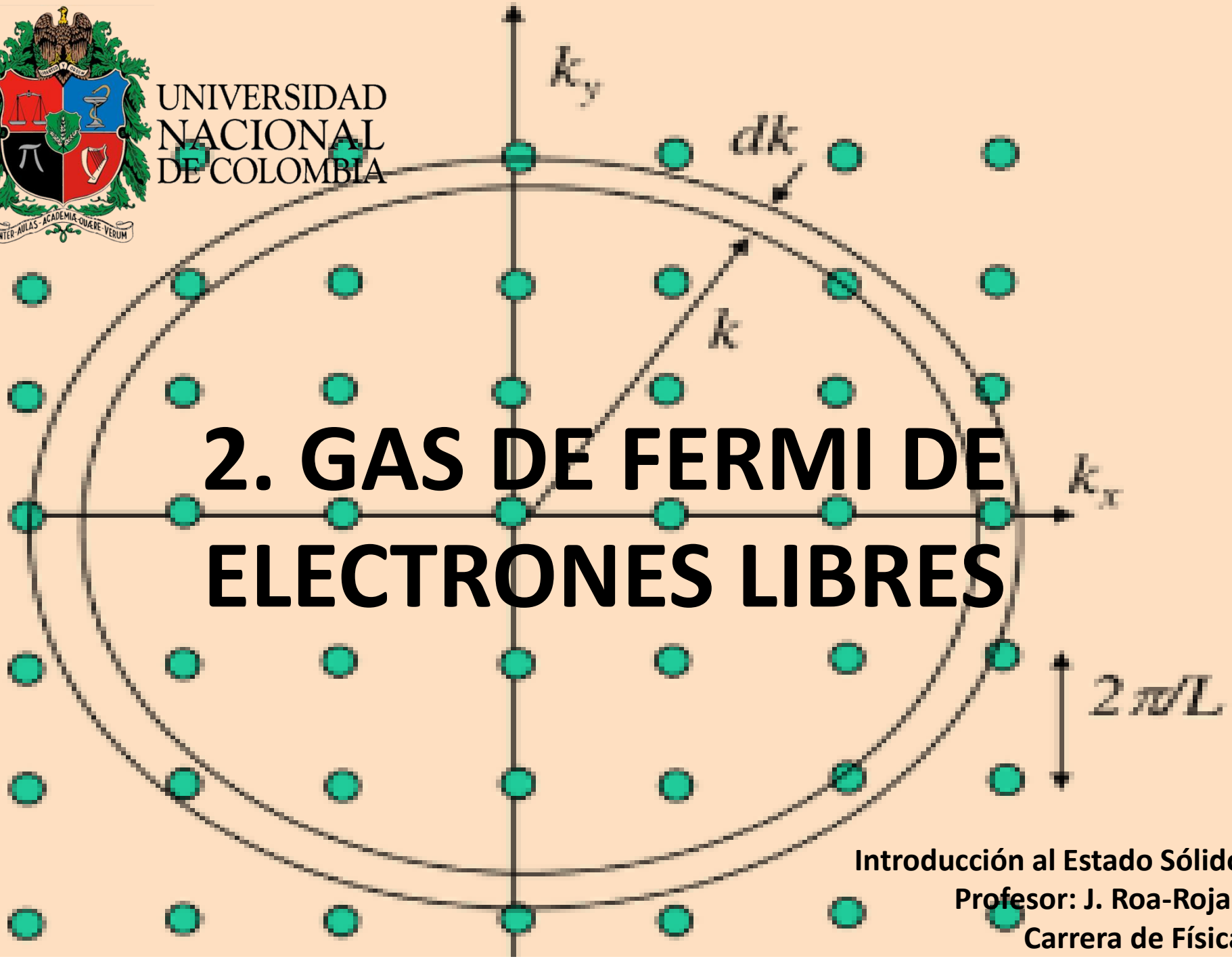
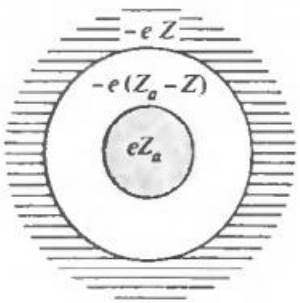
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

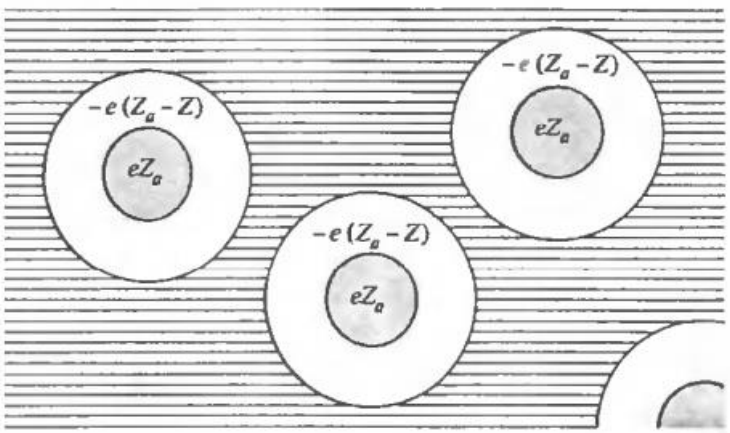


2. GAS DE FERMI DE ELECTRONES LIBRES

Introducción al Estado Sólido
Profesor: J. Roa-Rojas
Carrera de Física

Sommerfeld 1927

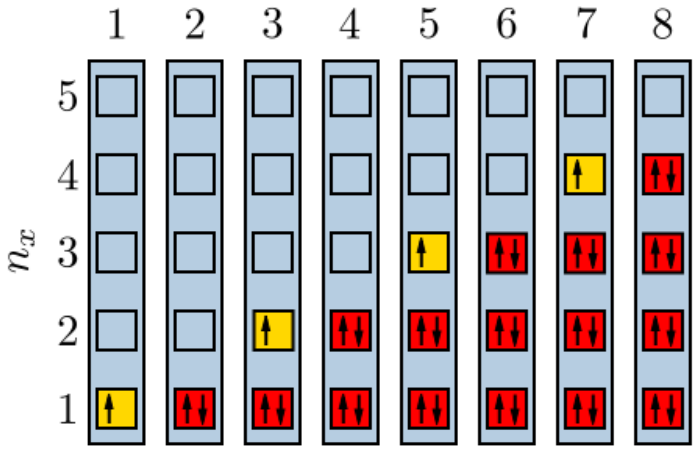




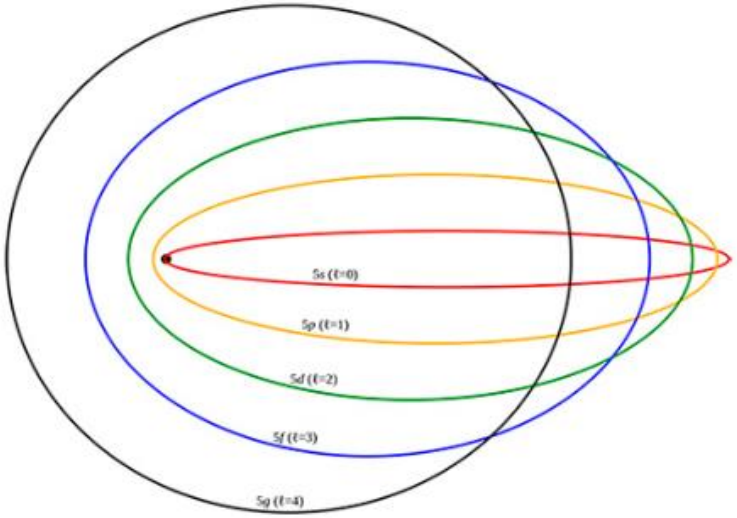
Estadística de Fermi-Dirac

Los núcleos metálicos están inmersos en un gas de electrones "de conducción"

El gas de electrones cumple el principio de exclusión de Pauli



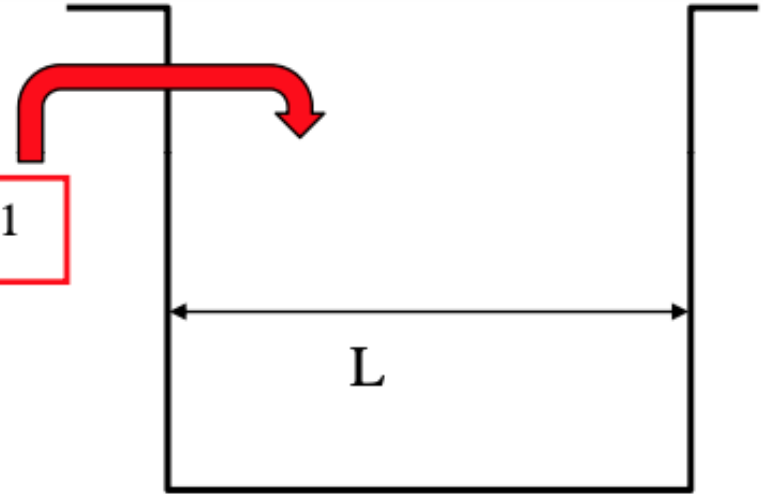
Arnold Sommerfeld



1928: “Pero para disipar toda sospecha de falsa modestia, debo hacer notar al mismo tiempo que se está convirtiendo gradualmente en un escándalo público el que todavía no haya recibido el Premio Nobel.”

Sodio metálico

Na: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \boxed{3s^1}$



N átomos corresponderán a N electrones de conducción

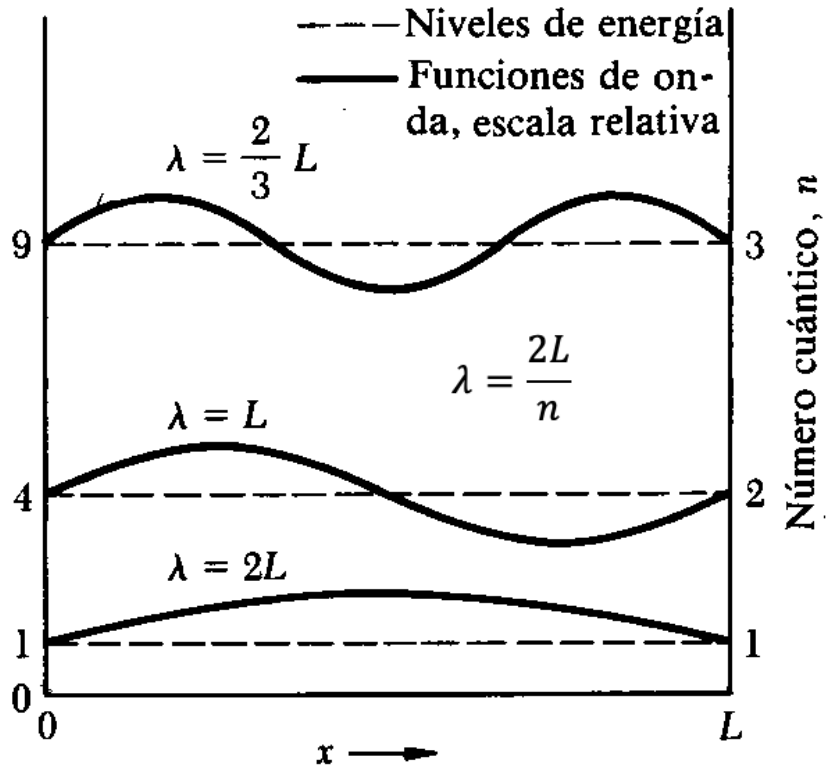
Potencial cristalino

Potencial del modelo

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

El gas de electrones cumple el principio de exclusión de Pauli

Consideremos un electrón de masa m confinado en una longitud L por barreras infinitas



$$E_n = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{n}{2L}\right)^2$$

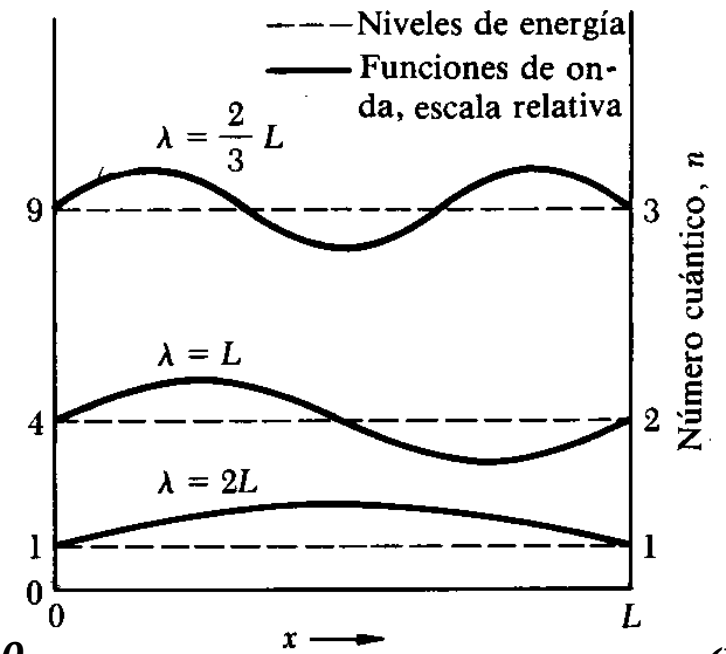
J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

La función de onda del electrón $\psi_n(x)$ es una solución de la ecuación de Shrödinger

$$\mathcal{H}\psi_n = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_n}{dx^2} = \epsilon_n\psi_n$$

Asignaremos los N electrones a N orbitales que serán las soluciones de la ecuación de ondas para cada uno de ellos

Las condiciones de contorno son: $\psi_n(0)=0$; $\psi_n(L)=0$



$\psi_n(0)=0$ $\psi_n(L)=0$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Las condiciones de contorno se cumplen si la ψ_n es de tipo sinusoidal con un número entero n de semilongitudes de onda

$$\psi_n = \underbrace{A}_{Cte} \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{\lambda_n}x\right) \quad ; \qquad \tfrac{1}{2}n\lambda_n = L$$

Así la primera y segunda derivadas de ψ_n son:

$$\frac{d\psi_n}{dx} = A\left(\frac{n\pi}{L}\right)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \quad ; \qquad \frac{d^2\psi_n}{dx^2} = -A\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

Obteniéndose el mismo resultado de las ondas estacionarias en una cuerda (partícula en una caja):

$$\epsilon_n = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{n}{2L}\right)^2$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Se intenta acomodar N electrones sobre una recta.

El Principio de exclusión de Pauli no permite dos electrones con números cuánticos idénticos.

Introducimos el número cuántico $m_s = \pm 1/2$

Ahora, un par de electrones con el mismo número cuántico n puede acomodar 2: uno con espín arriba y otro con espín abajo

Entretanto, más de un orbital posee la misma energía, de modo que el número de orbitales que la posee se denomina degeneración.

Para el caso de 8 electrones, tendremos 4 orbitales degenerados.

n	m_s	Ocupación de electrones	n	m_s	Ocupación de electrones
1	↑	1	3	↑	1
1	↓	1	3	↓	1
2	↑	1	4	↑	0
2	↓	1	4	↓	0

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Idealicemos una caja con niveles energéticos que iremos ocupando desde la parte inferior (desde $n=1$) hasta acomodar los N electrones.

Suponiendo que N es un número par, el nivel lleno más elevado es $n_F=N/2$ y se denomina NIVEL DE FERMI

ENERGÍA DE FERMI ε_F: Energía del nivel lleno más elevado en el estado fundamental del sistema de N de electrones (de valencia)

Para $n=n_F$, en una dimensión tenemos:

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n_F\pi}{L}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{N\pi}{2L}\right)^2$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE FERMI-DIRAC

ESTADO FUNDAMENTAL: Estado del sistema de N electrones a $T=0$

La distribución de las partículas dependiente de T constituye un problema de mecánica estadística:
Función de Distribución de Fermi-Dirac

Cuando T aumenta, se ocupan algunos niveles energéticos que estaban vacantes a $T=0$ y se desocupan algunos que estaban ocupados.

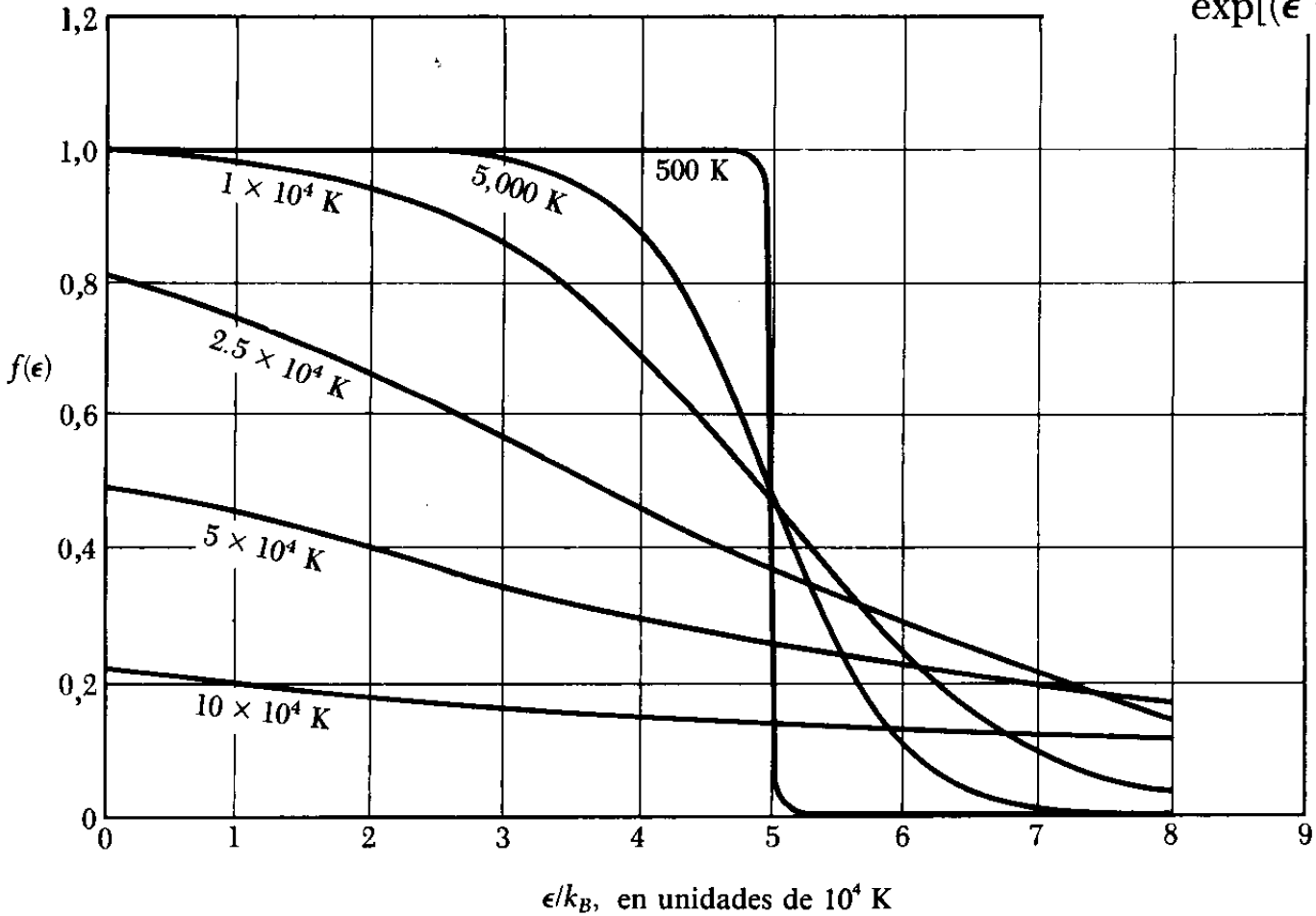
La probabilidad de que un orbital con energía ε esté ocupado en el gas de electrones en equilibrio térmico es:

$$f(\epsilon) = \frac{1}{\exp[(\epsilon - \mu)/k_B T] + 1}$$

Potencial químico

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

$$f(\epsilon) = \frac{1}{\exp[(\epsilon - \mu)/k_B T] + 1}$$



Función de distribución de Fermi-Dirac a diversas temperaturas, para $T_F \equiv \epsilon_F/k_B = 50.000$ K

El potencial químico a cada temperatura puede leerse en el gráfico como aquella energía para la cual $f = 0{,}5$.

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Cuando $T \to 0$ $\longrightarrow$ $\mu = \varepsilon_F = \varepsilon$

A todas las temperaturas $f(\epsilon)$ es igual a $\frac{1}{2}$ cuando $\epsilon = \mu$

$$f(\epsilon) = \frac{1}{\exp[(\epsilon - \mu)/k_B T] + 1}$$

La cola de alta energía en la distribución corresponde a $\varepsilon - \mu \gg k_B T$ **luego**

$$e^{\left[(\epsilon-\mu)/k_B T\right]} \gg 1$$

$$f(\epsilon) \approx e^{-\left[(\epsilon-\mu)/k_B T\right]}$$

Y se obtiene la distribución de Maxwell-Boltzmann

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

GAS DE ELECTRONES LIBRES EN 3D

Ecuación de Schrödinger para una partícula libre en 3d:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \epsilon_{\mathbf{k}}\ \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

Si todos los electrones están confinados en un cubo de arista L, la función de ondas es una onda estacionaria del tipo:

$$\psi_n(\mathbf{r}) = A\ \mathrm{sen}\,(\pi n_x x/L)\ \mathrm{sen}\,(\pi n_y y/L)\ \mathrm{sen}\,(\pi n_z z/L)$$

donde n_x, n_y, n_z son números enteros positivos (y consideramos el origen en uno de los vertices del cubo).

Se requiere que las funciones de onda que satisfagan las condiciones de contorno sean periódicas en x, y, z con período L. Así,

$$\psi(x+L,\ y,\ z) = \psi(x,\ y,\ z)$$

Y del mismo modo para las coordenadas y, z

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Las funciones de onda que satisfacen la ecuación de Schrödinger y la condición de peiodicidad tienen la forma de una onda plana:

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \exp\,(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$$

siempre que las componentes del vector de onda $\boldsymbol{k}$ satisfagan también:

$$k_x = 0\ ;\quad \pm\frac{2\pi}{L}\ ;\quad \pm\frac{4\pi}{L}\ ;\quad \ldots$$

Y del mismo modo para k_y y k_z.

Cualquier componente de $\boldsymbol{k}$ tiene la forma $2n\pi/L$, con $n = \pm$ *entero*

Los componente de $\boldsymbol{k}$ son los números cuánticos del problema, junto con el m_s correspondiente al espín electrónico.

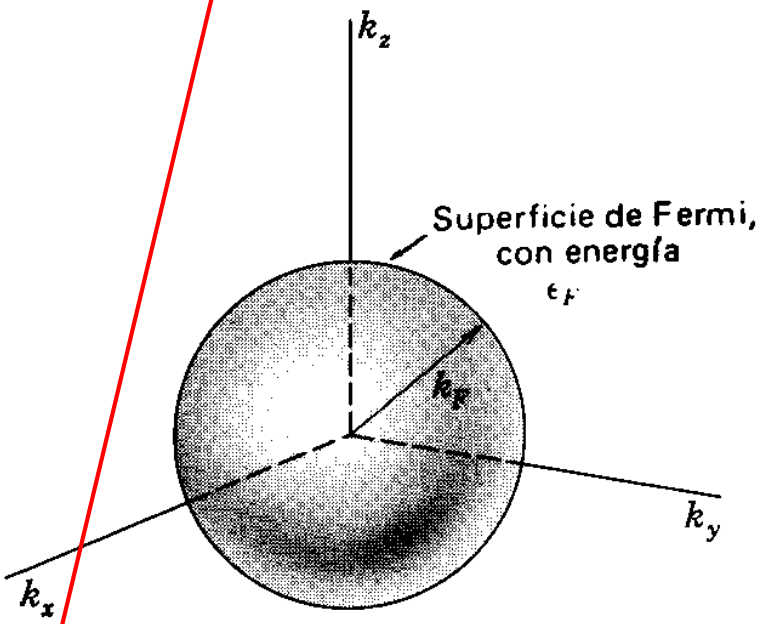
Aplicando los k_x a la ecuación $\psi(x+L,\,y,\,z) = \psi(x,\,y,\,z)$ (condición de periodicidad) y a la función de onda $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \exp\,(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$:

$$\begin{aligned}\exp[ik_x(x+L)] &= \exp[i2n\pi(x+L)/L]\\ &= \exp(i2n\pi x/L)\,\exp(i2n\pi) = \exp(i2n\pi x/L) = \exp(ik_x x)\end{aligned}$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Sustituyendo la función de onda en la ecuación de Schrödinger, tenemos que la energía ε_k del orbital con vector de onda k:

$$\epsilon_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2}{2m}k^2 = \frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2 + k_y^2 + k_x^2)$$



En el estado fundamental de un sistema de N electrones libres, los orbitales ocupados del sistema llenan la esfera de radio $k=k_F$, donde $\epsilon_F = \hbar^2 k_F^2/2m$ es la energía de un electrón que posee un vector de onda k_F.

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

La magnitud del vector de onda se relaciona con la longitud de onda mediante $k = 2\pi/\lambda$

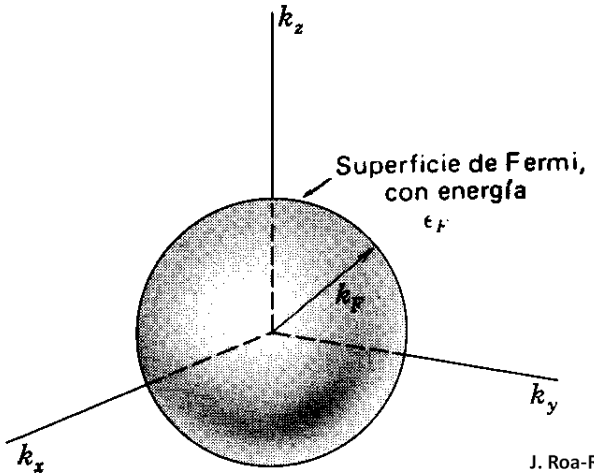
En mecánica cuántica la cantidad de movimiento lineal se representa por medio del operador $\mathbf{p} = -i\hbar\nabla$, luego, para el caso de la función de onda correspondiente a un orbital electrónico $\boldsymbol{k}$

$$\mathbf{p}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = -i\hbar\nabla\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \hbar\mathbf{k}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

La onda plana ψ_k es una función propia de $\mathbf{p}$ con valor propio $\hbar\mathbf{k}$.

A partir de $P=mv$ y la ecuación $P=\hbar\mathbf{k}$. la velocidad de la partícula en el orbital $\boldsymbol{k}$ está dada por $\mathbf{v} = \hbar\mathbf{k}/m$.

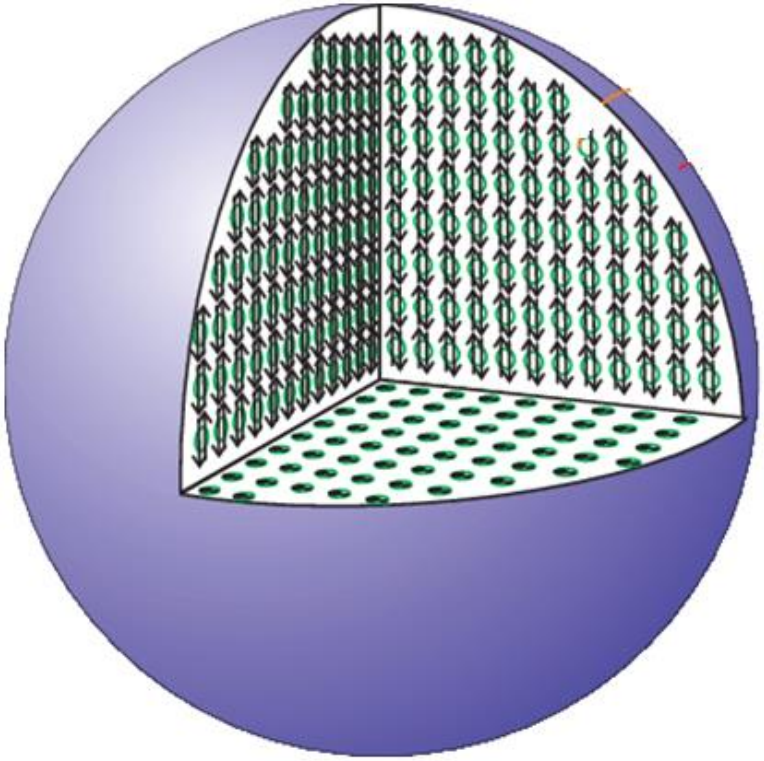
En el estado fundamental de un sistema de N electrones libres, los orbitales ocupados pueden representarse como puntos dentro de una esfera en el espacio $\boldsymbol{k}$.



J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Los vectores de onda en la superficie de Fermi tienen un valor k_F, tal que la energía de Fermi es

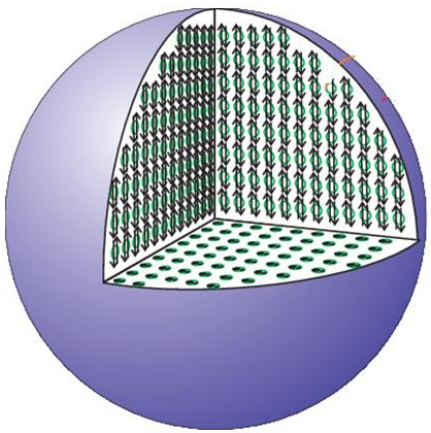
$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} k_F^2$$



J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

A partir de $k_x = 0\ ;\quad \pm\frac{2\pi}{L}\ ;\quad \pm\frac{4\pi}{L}\ ;\quad \ldots$ existe un solo vector de onda permitido (un triplete distinto de números cuánticos $k_x,\ k_y,\ k_z$) para el elemento de volumen $(2\pi/L)^3$ en el espacio $\mathbf{k}$.

En la esfera de volumen $4\pi k_F^3/3$ el número total de orbitales es:



$$2\cdot\frac{4\pi k_F^3/3}{(2\pi/L)^3} = \frac{V}{3\pi^2}k_F^3 = N$$

Para cada valor permitido $\mathbf{k}$ hay 2 valores permitidos m_s

Así, $k_F = \left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{1/3}$, y sustituyendo en $\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}k_F^2$ se obtiene:

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{2/3}$$

Energía de Fermi para una densidad numérica electrónica $n=N/V$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

La velocidad de Fermi equivalente de los electrones en la superficie de Fermi será:

$$v_F = \left(\frac{\hbar k_F}{m}\right) = \left(\frac{\hbar}{m}\right)\left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{1/3}$$

Valencia	Metal	Concentración de electrones, en cm^{-3}	Parámetro del radio[a] r_s	Vector de ondas de Fermi, en cm^{-1}	Velocidad de Fermi, en $cm\ s^{-1}$	Energía de Fermi, en eV	Temperatura de Fermi $T_F \equiv \epsilon_F/k_B$, en K
1	Li	4.70×10^{22}	3.25	1.11×10^8	1.29×10^8	4.72	5.48×10^4
	Na	2.65	3.93	0.92	1.07	3.23	3.75
	K	1.40	4.86	0.75	0.86	2.12	2.46
	Rb	1.15	5.20	0.70	0.81	1.85	2.15
	Cs	0.91	5.63	0.64	0.75	1.58	1.83
	Cu	8.45	2.67	1.36	1.57	7.00	8.12
	Ag	5.85	3.02	1.20	1.39	5.48	6.36
	Au	5.90	3.01	1.20	1.39	5.51	6.39
2	Be	24.2	1.88	1.93	2.23	14.14	16.41
	Mg	8.60	2.65	1.37	1.58	7.13	8.27
	Ca	4.60	3.27	1.11	1.28	4.68	5.43
	Sr	3.56	3.56	1.02	1.18	3.95	4.58
	Ba	3.20	3.69	0.98	1.13	3.65	4.24
	Zn	13.10	2.31	1.57	1.82	9.39	10.90
	Cd	9.28	2.59	1.40	1.62	7.46	8.66
3	Al	18.06	2.07	1.75	2.02	11.63	13.49
	Ga	15.30	2.19	1.65	1.91	10.35	12.01
	In	11.49	2.41	1.50	1.74	8.60	9.98
4	Pb	13.20	2.30	1.57	1.82	9.37	10.87
	Sn(w)	14.48	2.23	1.62	1.88	10.03	11.64

TALLER 1: la densidad volumétrica de masa del Fe es 7,86 g/cm^3. Determine cada uno de los parámetros de la tabla para valencias 2, 3 y 4. Compare y discuta el resultado.

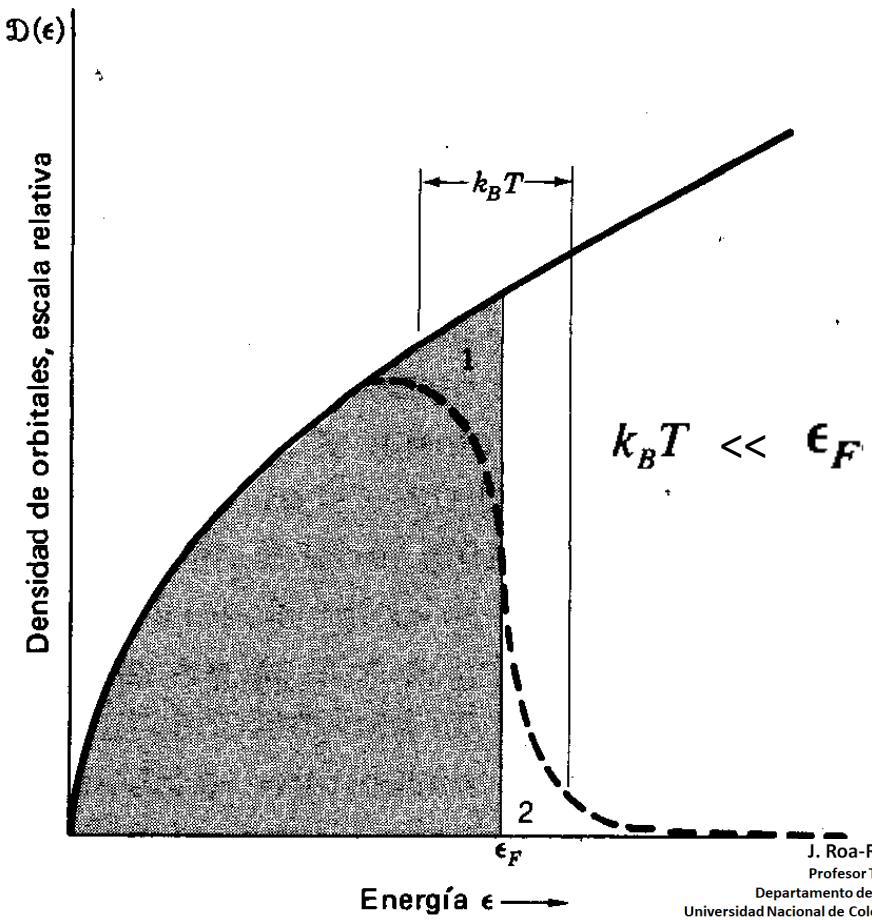
J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

DENSIDAD DE ESTADOS $D(\varepsilon)$: número de orbitales por unidad de intervalo de energía

Despejando N en $\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{2/3}$ $\Rightarrow$ $N = \frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2m\epsilon}{\hbar^2}\right)^{3/2}$

Derivando con respecto a ε:

$$D(\epsilon) \equiv \frac{dN}{d\epsilon} = \frac{V}{2\pi^2}\cdot\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\cdot\epsilon^{1/2}$$



J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Otra forma sencilla de obtener $D(\varepsilon)$ es tomar el logaritmo en

$$N = \frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2m\epsilon}{\hbar^2}\right)^{3/2} \Longrightarrow \ln N = \frac{3}{2}\ln\epsilon + \text{constante}$$

luego

$$\frac{dN}{N} = \frac{3}{2}\cdot\frac{d\epsilon}{\epsilon} \Longrightarrow D(\epsilon) \equiv \frac{dN}{d\epsilon} = \frac{3N}{2\epsilon}$$

Que corresponde a

$$D(\epsilon) \equiv \frac{dN}{d\epsilon} = \frac{V}{2\pi^2}\cdot\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\cdot\epsilon^{1/2} \Longrightarrow \frac{3N}{2\epsilon} = \frac{3}{2\epsilon}\,\frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2m\epsilon}{\hbar^2}\right)^{3/2}$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

CAPACIDAD TÉRMICA DEL GAS DE ELECTRONES

De acuerdo a la mecánica estadística, la capacidad térmica de una partícula libre debe ser $\frac{3}{2}\,k_B$.

Si los N átomos contribuyen cada uno con un electrón de valencia, la contribución electrónica a la capacidad térmica se espera sea:

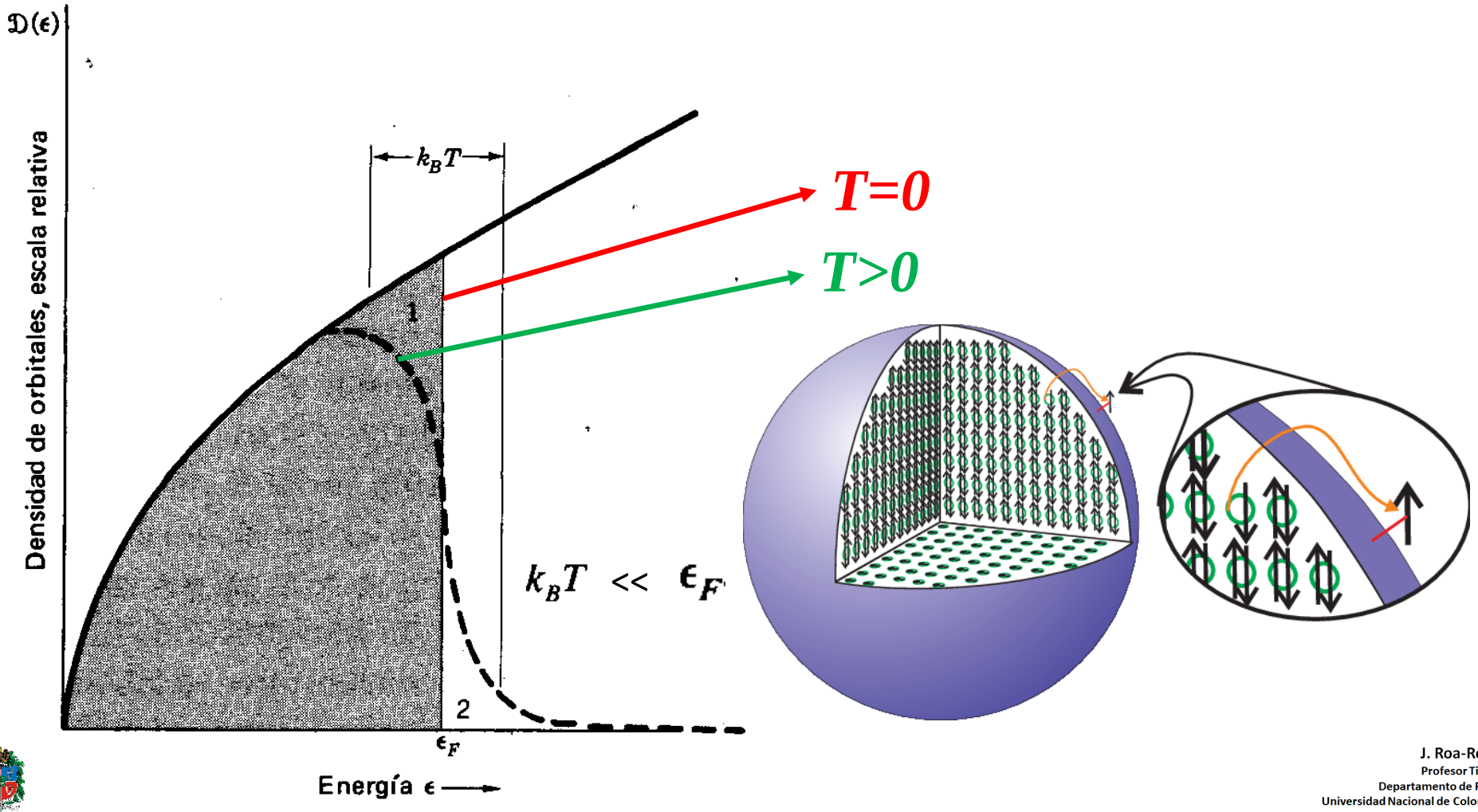
$$\frac{3}{2}\,Nk_B$$

Sin embargo, la capacidad térmica experimental a T_{amb} es 0,01 veces este valor (¡¡ Dos órdenes de magnitud menos !!).

La física clásica no pudo explicarlo. Sólo fue posible mediante la consideración del principio de exclusión de Pauli y la función de distribución de Fermi-Dirac.

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Al calentar la muestra desde $T=0\ K$, no todos los electrones adquieren una energía $\sim k_B T$ como se esperaba clásicamente. Sólo se excitan aquellos electrones que están en orbitales dentro de un intervalo de energía $k_B T$ del nivel de Fermi.



J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Sólo una fracción T/T_F de los N electrones puede excitarse térmicamente a una temperatura finita T, puesto que son los que están en la parte superior de la distribución de energía dentro del intervalo $k_B T$.

Cada uno de los NT/T_F electrones tiene energía térmica del orden de $k_B T$. La energía cinética térmica total será del orden de

$$U \approx (NT/T_F) k_B T$$

Así, la capacidad térmica electrónica será:

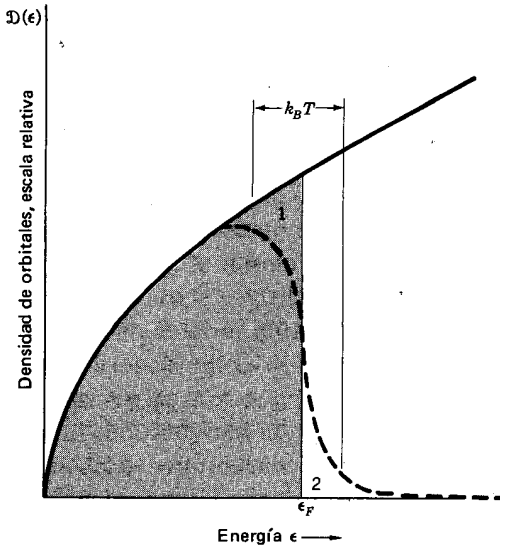
$$C_{el} = \partial U/\partial T \approx N k_B (T/T_F)$$

NOTA: $T_F \sim 5 \times 10^4$ K y $T_{amb} \approx 500$ K, luego, $T/T_F \approx 0{,}01$, lo cual introduce un factor acorde con los resultados experimentales.

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Un incremento de la energía total del sistema de N electrones cuando se calienta desde $T=0\ K$ hasta T finito sería

$$\Delta U \equiv U(T) - U(0) \quad \longrightarrow \quad \Delta U = \int_0^{\infty} \epsilon D(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon - \int_0^{\epsilon_F} \epsilon D(\epsilon) d\epsilon$$



utilizando la siguiente identidad tenemos:

$$N = \int_0^{\infty} D(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon = \int_0^{\epsilon_F} D(\epsilon) d\epsilon$$

$$\left(\int_0^{\epsilon_F} + \int_{\epsilon_F}^{\infty} \right) \epsilon_F D(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon_F D(\epsilon) d\epsilon$$

$$\int_{\epsilon_F}^{\infty} \epsilon_F D(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon - \int_0^{\epsilon_F} \epsilon_F D(\epsilon)(1 - f(\epsilon)) d\epsilon = 0$$

$$\Delta U = \int_0^{\infty} \epsilon D(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon - \int_0^{\epsilon_F} \epsilon D(\epsilon) d\epsilon - \int_{\epsilon_F}^{\infty} \epsilon_F D(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon + \int_0^{\epsilon_F} \epsilon_F D(\epsilon)(1 - f(\epsilon)) d\epsilon$$

$$= \int_{\epsilon}^{\infty} \epsilon D(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon - \int_0^{\epsilon_F} \epsilon D(\epsilon)(1 - f(\epsilon)) d\epsilon - \int_{\epsilon_F}^{\infty} \epsilon_F D(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon + \int_0^{\epsilon_F} \epsilon_F D(\epsilon)(1 - f(\epsilon)) d\epsilon$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Y el incremento de energía se puede escribir

$$\Delta U = \underbrace{\int_{\epsilon_F}^{\infty} d\epsilon(\epsilon - \epsilon_F) f(\epsilon) D(\epsilon)}_{} + \underbrace{\int_{0}^{\epsilon_F} d\epsilon(\epsilon_F - \epsilon)[1 - f(\epsilon)] D(\epsilon)}_{}$$

Energía necesaria para pasar electrones desde ε_F hasta $\varepsilon > \varepsilon_F$

Energía necesaria para pasar electrones desde $\varepsilon < \varepsilon_F$ hasta ε_F

El producto $f(\epsilon)\, D(\epsilon) d\epsilon$ es el número de electrones elevados a los orbitales dentro del intervalo de energía $d\epsilon$ a una energía ϵ .

El factor $[1 - f(\epsilon)]$ es la probabilidad de que un electrón haya sido extraído de un orbital ϵ .

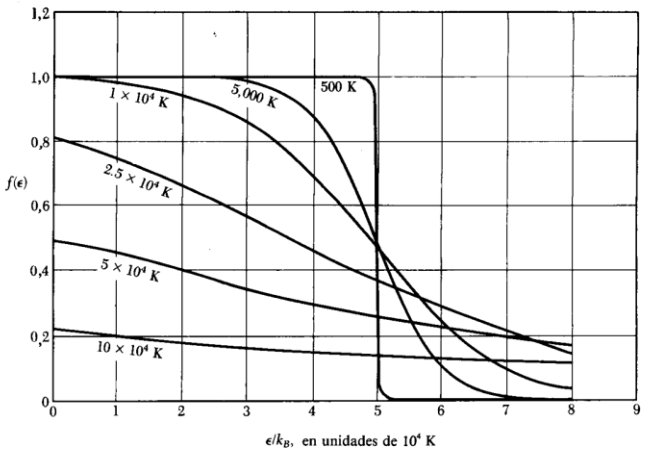
J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

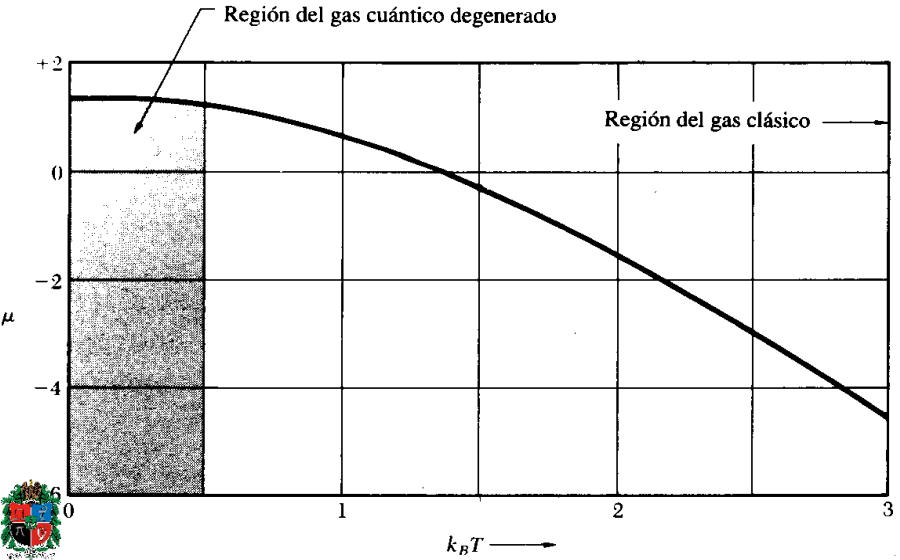
Considerando que el único término dependiente de la temperatura es $f(\epsilon)$, la capacidad térmica del gas de electrones se escribe

$$C_{el} = \frac{dU}{dT} = \int_0^\infty d\epsilon(\epsilon - \epsilon_F)\frac{df}{dT}D(\epsilon)$$

La derivada df/dT es grande sólo para energías próximas a ϵ_F, donde $D(\epsilon) \cong D(\epsilon_F)$ y la integral resulta

$$C_{el} \cong D(\epsilon_F)\int_0^\infty d\epsilon(\epsilon - \epsilon_F)\frac{df}{dT}$$





En el rango $k_BT \ll \epsilon_F$, el potencial químico μ puede considerarse no dependiente de T en la función de Fermi-Dirac y $\mu = \varepsilon_F$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

TALLER 2: muestre que definiendo $\tau = k_B T$,

$$\frac{df}{d\tau} = \frac{\epsilon - \epsilon_F}{\tau^2} \cdot \frac{\exp[(\epsilon - \epsilon_F)/\tau]}{\{\exp[(\epsilon - \epsilon_F)/\tau] + 1\}^2}$$

y con $x \equiv (\epsilon - \epsilon_F)/\tau$

La capacidad térmica electrónica es

$$C_{el} = k_B^2 T\, D(\epsilon_F) \int_{-\epsilon_F/\tau}^{\infty} dx\, x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Considerando que e^x **es despreciable para** $x = -\epsilon_F/\tau$ **(a bajas** T **), resuelva operativamente la integral y halle**

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, x^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{\pi^2}{3}$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

$$C_{el} = \frac{1}{3}\pi^2 D(\epsilon_F) k_B^2 T$$

Aplicando el resultado anterior $D(\epsilon) \equiv \frac{dN}{d\epsilon} = \frac{3N}{2\epsilon}$ **y considerando que** $k_B T_F \equiv \epsilon_F$ **tenemos:**

$$\boxed{C_{el} = \pi^2 N k_B^2 T / 2\epsilon_F}$$

¡¡DEJEMOS ESTE RESULTADO EN REMOJO !!

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

CAPACIDAD TÉRMICA DEL GAS DE ELECTRONES EN LA "VIDA REAL"

EXPERIMENTALMENTE

$$C = \gamma T + A T^3$$

Constantes características del material

Contribución electrónica

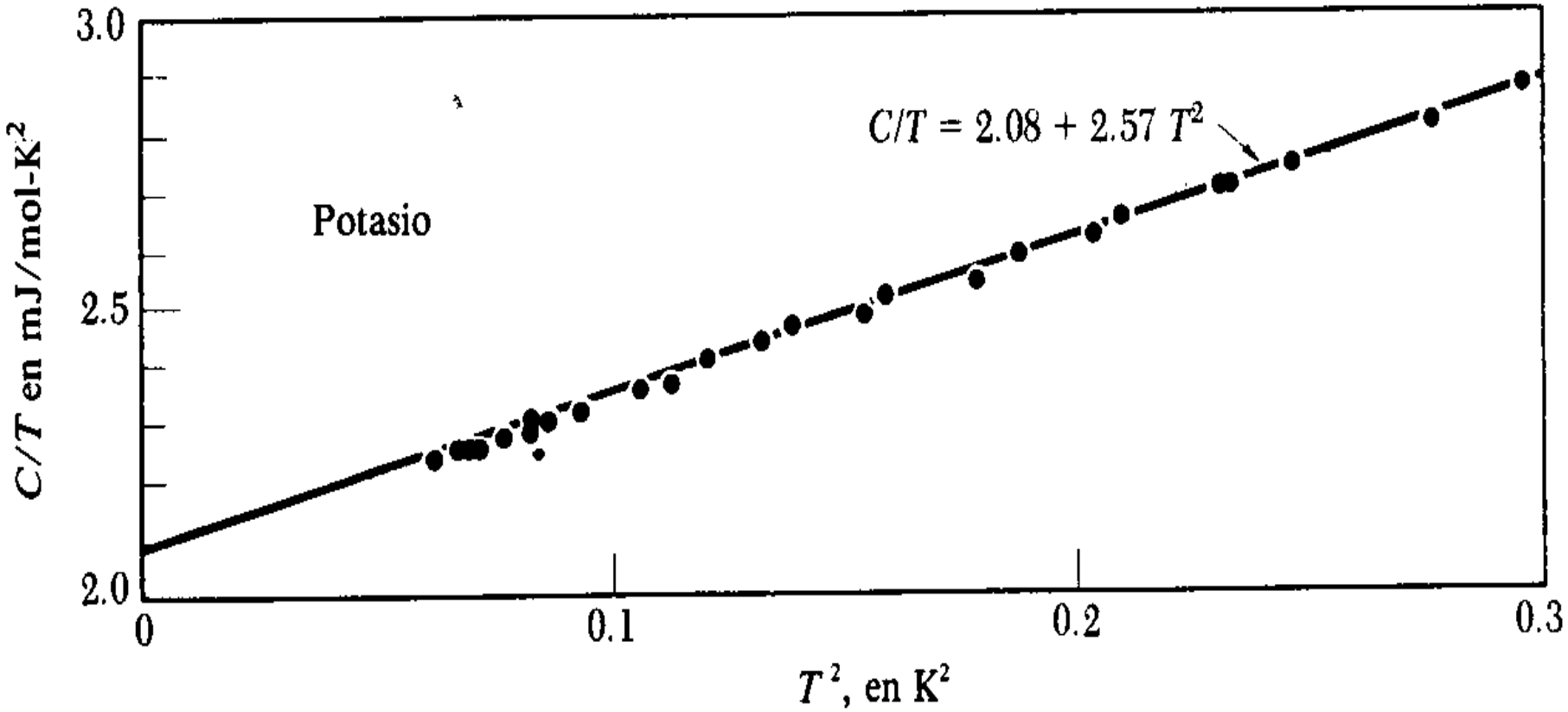
DOMINANTE A BAJAS T

Contribución fonónica

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Escribiendo

$$C/T = \gamma + AT^2$$



J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Valor experimental de γ en $mJ.mol^{-1}\ K^{-2}$.
Valor calculado de γ (libre) en $mJ.mol^{-1}\ K^{-2}$.
$m_t/m = \gamma$ (observado) / γ (libre).

Li 1,63 0.749 2,18	Be 0.17 0.500 0,34											B	C	N
Na 1,38 1.094 1,26	Mg 1,3 0.992 1,3											Al 1,35 0.912 1,48	Si	P
K 2,08 1.668 1,25	Ca 2,9 1.511 1,9	Sc 10,7	Ti 3,35	V 9,26	Cr 1,40	Mn(γ) 9,20	Fe 4,98	Co 4,73	Ni 7,02	Cu 0,695 0.505 1,38	Zn 0,64 0.753 0,85	Ga 0,596 1.025 0,58	Ge	As 0,19
Rb 2,41 1.911 1,26	Sr 3,6 1.790 2,0	Y 10,2	Zr 2,80	Nb 7,79	Mo 2,0	Tc —	Ru 3,3	Rh 4,9	Pd 9,42	Ag 0,646 0.645 1,00	Cd 0,688 0.948 0,73	In 1,69 1.233 1,37	Sn (w) 1,78 1.410 1,26	Sb 0,11
Cs 3,20 2.238 1,43	Ba 2,7 1.937 1,4	La 10.	Hf 2,16	Ta 5,9	W 1,3	Re 2,3	Os 2,4	Ir 3,1	Pt 6,8	Au 0,729 0.642 1,14	Hg(α) 1,79 0.952 1,88	Tl 1,47 1.29 1,14	Pb 2,98 1.509 1,97	Bi 0,008

TALLER 3: Averigüe qué son los fermiones pesados y su relación con la capacidad térmica electrónica

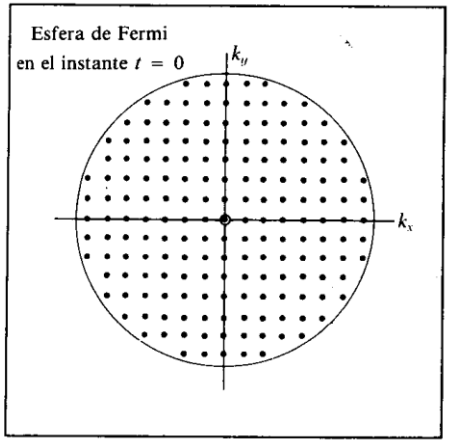
J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

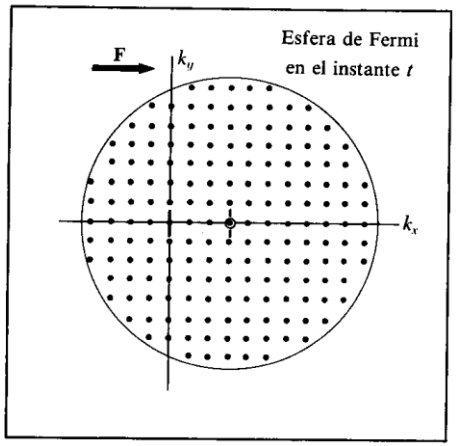
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

En un campo eléctrico E y un campo magnético B, la fuerza F sobre un electrón de carga $-e$ es $-e[\mathbf{E} + (1/c)\mathbf{v} \times \mathbf{B}]$ **y la ecuación de movimiento:**

$$\mathbf{F} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \hbar\frac{d\mathbf{k}}{dt} = -e\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}\right)$$

Debido a la acción de esta fuerza, la esfera de Fermi (completa) se desplaza en el tiempo. Si $B=0$: $\delta\mathbf{k} = \mathbf{k}(t) - \mathbf{k}(0) = -e\mathbf{E}t/\hbar$





Sólo una fracción de electrones participa de la conducción térmica pero todos los electrones participan de la conducción eléctrica !!

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Si $t=\tau$ entonces $m\mathbf{v} = -e\mathbf{E}\tau$ de donde se puede obtener (como en el modelo de Drude) para n cargas por unidad de volumen:

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v} = ne^2\tau\mathbf{E}/m \quad \Longrightarrow \quad \textbf{LEY DE OHM}$$

A $T=0$ se espera que el camino libre medio $l = v_F\tau$ puesto que en las colisiones intervienen únicamente los electrones próximos a la superficie de Fermi

Por ejemplo, para el Cu, $v_F = 1{,}57\text{x}10^6$ m/s y a $T=4$ K, $\tau = 2\text{x}10^{-9}$ s, con lo cual $l = 0{,}3$ cm.

NOTA: En metales muy puros se ha observado hasta $l = 10$ cm.

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Conductividad y resistividad eléctrica de los metales a 295°K

Conductividad en unidades de 10^5 $(ohm\text{-}cm)^{-1}$.
Resistividad en unidades de 10^{-6} ohm-cm.

Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
1,07	3,08																
9,32	3,25																
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
2,11	2,33											3,65					
4,75	4,30											2,74					
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
1,39	2,78	0,21	0,23	0,50	0,78	0,072	1,02	1,72	1,43	5,88	1,69	0,67					
7,19	3,6	46,8	43,1	19,9	12,9	139,	9,8	5,8	7,0	1,70	5,92	14,85					
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn (w)	Sb	Te	I	Xe
0,80	0,47	0,17	0,24	0,69	1,89	~0,7	1,35	2,08	0,95	6,21	1,38	1,14	0,91	0,24			
12,5	21,5	58,5	42,4	14,5	5,3	~14,	7,4	4,8	10,5	1,61	7,27	8,75	11,0	41,3			
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg liq.	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
0,50	0,26	0,13	0,33	0,76	1,89	0,54	1,10	1,96	0,96	4,55	0,10	0,61	0,48	0,086	0,22		
20,0	39,	79,	30,6	13,1	5,3	18,6	9,1	5,1	10,4	2,20	95,9	16,4	21,0	116,	46,		
Fr	Ra	Ac															

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
0,12	0,15	0,17		0,10	0,11	0,070	0,090	0,11	0,13	0,12	0,16	0,38	0,19
81,	67,	59,		99,	89,	134,	111,	90,0	77,7	81,	62,	26,4	53,
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lw
0,66		0,39	0,085	0,070									
15,2		25,7	118,	143,									

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

RESPUESTA ELÉCTRICA EN PRESENCIA DE CAMPO MAGNÉTICO

Conforme se vio anteriormente, la ecuación de movimiento en presencia de campos eléctrico y magnético es:

$$\mathbf{F} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \hbar\frac{d\mathbf{k}}{dt} = -e\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}\right)$$

Incluyendo una fuerza de rozamiento debida a la colisión de los electrones (considerando la probabilidad de colisiones $1/\tau$):

$$m\left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{\tau}\right)\mathbf{v} = -e\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}\right)$$

Si el campo magnético es estático y aplicado en la dirección z (sistema CGS, para SI considerar $c=1$)

$$\begin{cases} m\left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{\tau}\right)v_x = -e\left(E_x + \frac{B}{c}v_y\right) \; ; \\ m\left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{\tau}\right)v_y = -e\left(E_y - \frac{B}{c}v_x\right) \; ; \\ m\left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{\tau}\right)v_z = -eE_z \; . \end{cases}$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

En el estado estacionario en un campo eléctrico estático las derivadas temporales son nulas y las velocidades de desplazamiento resultan:

$$v_x = -\frac{e\tau}{m}E_x - \omega_c \tau v_y \;; \qquad v_y = -\frac{e\tau}{m}E_y + \omega_c \tau v_x \;; \qquad v_z = -\frac{e\tau}{m}E_z$$

$$\omega_c \equiv eB/mc$$

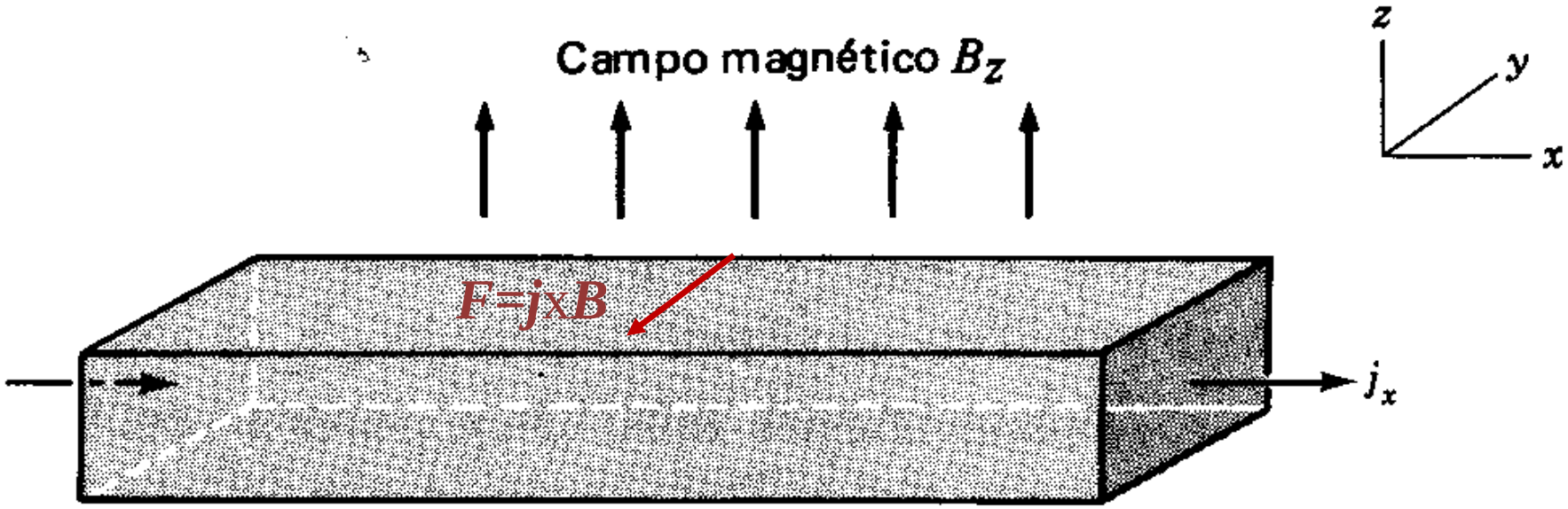
Frecuencia de ciclotrón

TALLER 4: ¿Cómo se aplica en los aceleradores de partículas?

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v} = ne^2\tau\mathbf{E}/m$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

EFECTO HALL



$$v_y = -\frac{e\tau}{m}E_y + \omega_c \tau v_x$$

0 Porque la corriente de transporte sólo fluye en dirección x

TALLER 5: Multiplicando a los dos lados por $-ne$, mostrar que se obtiene:

$$E_y = -\omega_c \tau E_x = -\frac{eB\tau}{m}E_x$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Definiendo el coeficiente Hall $R_H = -\dfrac{1}{ne}$

y con la ley de Ohm $j_x = ne^2\tau E_x/m$

$$R_H = \frac{E_y}{j_x B}$$

Metal	Método	R_H experimental en 10^{-24} unidades CGS	Portadores admitidos por átomo	$-1/nec$ calculado en 10^{-24} unidades CGS
Li	convencional	−1.89	1 electrón	−1.48
Na	helicoidal	−2.619	1 electrón	−2.603
	convencional	−2.3		
K	helicoidal	−4.946	1 electrón	−4.944
	convencional	−4.7		
Rb	convencional	−5.6	1 electrón	−6.04
Cu	convencional	−0.6	1 electrón	−0.82
Ag	convencional	−1.0	1 electrón	−1.19
Au	convencional	−0.8	1 electrón	−1.18
Be	convencional	+2.7	—	—
Mg	convencional	−0.92	—	—
Al	helicoidal	+1.136	1 hueco	+1.135
In	helicoidal	+1.774	1 hueco	+1.780
As	convencional	+50.	—	—
Sb	convencional	−22.	—	—
Bi	convencional	−6000.	—	—

TALLER 6: ¿En qué consiste el método de resonancia helicón para hallar coeficiente Hall?

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE LOS METALES

Partiendo de la expresión que teníamos en remojo

$$\boxed{C_{el} = \pi^2 N k_B^2 T / 2\epsilon_F}$$

y con $\epsilon_F = \frac{1}{2} m v_F^2$, $\ell = v_F \tau$, $K = \frac{1}{3} C v \ell$, $C = \frac{C_{el}}{V_{ol}}$ **se obtiene**

La conductividad térmica $K_{el} = \frac{\pi^2}{3} \cdot \frac{n k_B^2 T}{m v_F^2} \cdot v_F \cdot \ell = \frac{\pi^2 n k_B^2 T \tau}{3m}$

La ley de Wiedemann-Franz: $\frac{K}{\sigma} = \frac{\pi^2 k_B^2 T n \tau / 3m}{n e^2 \tau / m} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 T$

Produce un número de Lorentz: $L \equiv K / \sigma T = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2$

Con un valor: $2{,}45 \times 10^{-8}\ W\Omega / K^2$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

Números de Lorentz experimentales

Metal	$L \times 10^8$ W-ohmio/grado^2 0°C	100°C	Metal	$L \times 10^8$ W-ohmio/grado^2 0°C	100°C
Ag	2.31	2.37	Pb	2.47	2.56
Au	2.35	2.40	Pt	2.51	2.60
Cd	2.42	2.43	Sn	2.52	2.49
Cu	2.23	2.33	W	3.04	3.20
Mo	2.61	2.79	Zn	2.31	2.33

ERRORES DEL MODELO

1. $L \neq L(m,n,\tau)$
2. τ se consideró igual para las conductividades eléctrica y térmica y se canceló.
3. No se tuvo en cuenta la dependencia con la temperatura.
4. No se consideraron las interacciones electrón-electrón, electrón fonón ni electrón potencial periódico de la red

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia

TALLER

1. En la siguiente tabla se presentan datos de Capacidad Calórica, dada en 10^{-2} cal.mol^{-1}.K^{-1}, y de Temperatura, expresada en K, medidos en muestras de cobre. Si estos resultados experimentales siguen la ley vista en clase, deberá cumplirse que $\frac{c_v}{T} = \gamma + aT^2$.

T	0.418	0.517	0.787	1.252	1.452	1.968	2.603	3.02	3.498	3.579	4.023	4.606	5.301	6.013
c_v	0.007	0.0087	0.0136	0.0229	0.0229	0.041	0.0621	0.0809	0.1065	0.1109	0.1407	0.1867	0.2567	0.3464

2. Mediante el método que juzgue adecuado, ajuste los datos a la ecuación dada, calcule los valores de γ y de a, así como sus respectivos errores. Compare el valor de γ (1.12×10^{-4} cal.mol^{-1}.K^{-2}). Calcule la Energía de Fermi para el cobre. Busque una tabla en un libro de Estado Sólido y compare su resultado con el esperado de acuerdo con la teoría.

3. Observe el PDF de la clase donde se obtuvieron 3 ecuaciones de movimiento para el transporte eléctrico en presencia de campos magnéticos. Demuestre que la densidad de corriente estática puede escribirse en forma matricial, así:

$$\begin{pmatrix} j_x \\ j_y \\ j_z \end{pmatrix} = \frac{\sigma_0}{1+(w_c\tau)^2} \begin{pmatrix} 1 & -w_c\tau & 0 \\ w_c\tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+(w_c\tau)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}.$$

J. Roa-Rojas
Profesor Titular
Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia